

OUTIL TRAMES

Tramage par lignes dirigées

Manuel utilisateur

Version 1.1

Martial Rossignol

Algorithme original : Jean-Noël Lafargue

Licence CC BY-NC-SA 4.0

1. Présentation

Outil Trames est une application web de tramage artistique par lignes dirigées. Elle convertit une image source en un réseau de hachures dont la densité et la direction reproduisent les valeurs tonales de l'original. Le résultat est exportable en SVG vectoriel multi-calques compatible Inkscape, ou en PNG pour un usage direct.

Conçu pour la sérigraphie, la gravure, la risographie et toute technique d'impression où le tramage par lignes est préférable aux trames de points classiques.

Crédits et licence

Outil Trames a été développé par Martial Rossignol. L'algorithme de tramage par lignes dirigées est basé sur les travaux de Jean-Noël Lafargue.

♦ Licence CC BY-NC-SA 4.0

Ce logiciel est distribué sous licence Creative Commons Attribution — Pas d'Utilisation Commerciale — Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Vous êtes libre de l'utiliser, le partager et l'adapter, à condition de : (1) citer Martial Rossignol et Jean-Noël Lafargue, (2) ne pas en faire un usage commercial sans autorisation explicite, (3) redistribuer vos modifications sous la même licence CC BY-NC-SA 4.0.

♦ Mode d'utilisation

Outil Trames est un fichier HTML autonome qui s'ouvre directement dans le navigateur web (Chrome, Firefox, Edge). Aucune installation n'est requise. Pour une expérience optimale, ouvrir le fichier en plein écran (F11 ou touche plein écran du navigateur) — l'interface est conçue pour occuper toute la largeur de l'écran et les quatre colonnes ne sont pleinement visibles qu'en plein écran.

Choix de la langue

L'interface est disponible en français et en anglais. Les boutons FR et EN apparaissent en bas de la colonne gauche, sous les informations de crédits. Le choix est mémorisé automatiquement dans le navigateur et persistera aux prochaines ouvertures du logiciel.

- FR — interface en français (langue par défaut)
- EN — interface en anglais

Le changement de langue est instantané et s'applique à l'ensemble des libellés, boutons, sections et options de l'interface. Les valeurs numériques et les paramètres en cours ne sont pas affectés par le changement de langue.

Interface — quatre colonnes

Colonne Gauche	Colonne Image
Ouvrir / info image	Recadrage interactif (popup)
Format de sortie (série, numéro, orientation)	Courbe de tons
Mise en page (marge, cadre, zone cible)	Tonalité (luminosité, contraste, gamma)
Position H et V	Niveaux (noir/blanc entrée)
Export SVG / PNG	Amplitude gris
Vue couleur / mono	Flou gaussien / Netteté
Colonne Centrale	Colonne Traitement

Aperçu interactif	Paramètres de tramage (calques, seuils, écarts, angle)
Zoom molette (centré curseur)	Épaisseur du trait
Pan clic-glisser	Vibration des lignes
Indicateur de zoom	Export / import JSON paramètres
Barre de statut	Liste des calques générés (visibilité)

2. Workflow recommandé

Suivre ces étapes dans l'ordre garantit un résultat optimal et évite les recalculs inutiles. Chaque étape s'appuie sur la précédente.

♦ Avant de commencer — plein écran obligatoire

Ouvrir le fichier `outil_trames.html` dans le navigateur, puis passer en plein écran (F11 sur Windows/Linux, Cmd+Ctrl+F sur Mac). L'interface est organisée en quatre colonnes côte à côte : sans le plein écran, les colonnes de droite peuvent être partiellement masquées et les sliders inaccessibles. Le logiciel ne nécessite aucune connexion internet ni installation — tout fonctionne localement dans le navigateur.

Étape 1 — Chargement de l'image

- Cliquer  Ouvrir image ou glisser-déposer directement dans la zone centrale.
- Formats acceptés : PNG, JPG, GIF, WEBP.
- L'image originale s'affiche dans la colonne Image pour le recadrage.

♦ Conseil qualité

Utiliser de préférence une image en niveaux de gris ou à fort contraste. Les images couleur sont automatiquement converties en luminance mais un prétraitement en niveaux de gris dans un éditeur externe donnera souvent de meilleurs résultats.

Étape 2 — Recadrage (optionnel)

- Cliquer  Recadrer... pour ouvrir la fenêtre de recadrage plein écran.
- Choisir un ratio dans la barre d'outils : Libre, Original, 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9.
- Tracer la sélection en diagonale (haut-gauche → bas-droit). Le ratio est respecté automatiquement.
- Cliquer  Appliquer — l'aperçu se met à jour immédiatement.
-  Image complète annule le recadrage et revient à l'image entière.

♦ Astuce ratio

Pour un livret A3 plié en A4 : choisir $\frac{1}{2}$ largeur dans Zone cible, puis recadrer l'image au ratio qui correspond à une page du livret. Le dessin se placera exactement sur la moitié voulue.

Étape 3 — Prétraitement de l'image

Le prétraitement s'applique aux pixels avant le calcul du tramage. Travailler dans cet ordre :

- **Niveaux** : ajuster Noir entrée et Blanc entrée pour étirer l'histogramme. Si l'image manque de contraste, ramener le blanc à la valeur la plus claire effective.
- **Gamma** : corriger les tons moyens. Valeur > 1 éclaircit les midtones (plus de nuances dans les clairs), < 1 les assombrit.
- **Amplitude gris** : valeur positive pour étirer la gamme (plus de contraste local), négative pour la comprimer vers le gris moyen.
- **Comp. hautes lum.** : comprime non-linéairement les tons clairs → récupère des nuances dans les zones surexposées.
- **Luminosité / Contraste** : ajustements globaux en dernier, après les niveaux.

- **Flou** : un léger flou gaussien (1-2) adoucit les transitions et donne des hachures plus fluides. À utiliser avant la netteté.
- **Netteté** : accentue les contours pour des lignes plus définies dans les zones de détail.

♦ Ordre critique

Toujours appliquer les niveaux et le gamma AVANT la luminosité/contraste. Les niveaux agissent sur la plage d'entrée brute ; les appliquer après le contraste produit des écrêtages.

Étape 4 — Format de sortie

- Sélectionner la série (A, B ou C), le numéro (0 à 6) et l'orientation (Portrait/Paysage).
- Définir la marge blanche (espace entre le bord du papier et le dessin).
- L'épaisseur du cadre crée un filet autour de la zone de dessin (0 = pas de cadre).
- Zone cible : si le dessin doit occuper une surface inférieure au format papier (ex : A4 dans un A3), choisir le format cible.
- Position H / V : placer le dessin dans la zone — gauche, centre ou droite.

♦ Livret A3 paysage

Format A3 paysage + Zone cible ½ largeur + Position H gauche ou droite. Le dessin occupe exactement une moitié du feuillet. Imprimer deux fois avec Position H alternée pour recto/verso.

Étape 5 — Paramètres de tramage

C'est ici que se définit le style graphique du tramage :

- **Calques** : nombre de directions de hachures superposées. 1 = hachures simples, 2-4 = croisillon, 6-12 = trame dense. Chaque calque a sa propre couleur dans l'aperçu.
- **Seuil mini / maxi** : plage de luminosité traitée. Seuil mini = à partir de quelle valeur sombre une ligne apparaît. Seuil maxi = jusqu'à quelle valeur claire. Réduire l'écart pour cibler une plage tonale précise.
- **Écart mini / maxi** : espacement entre les lignes. Écart mini = espacement dans les zones sombres, maxi = dans les clairs. Augmenter l'écart maxi pour aérer les zones claires.
- **Angle départ** : orientation des hachures du premier calque. Les calques suivants sont répartis à intervalles égaux sur 180°.
- **Épaisseur trait** : en pixels sur l'aperçu. La valeur par défaut (0.8) donne des traits fins adaptés à la sérigraphie fine. Augmenter pour des traits plus expressifs.

♦ Tramage à deux calques

Pour un croisillon classique : angle 45°, 2 calques, écart mini 8, écart maxi 25, seuil mini 0.05, seuil maxi 0.85. Résultat proche de la gravure traditionnelle.

Étape 6 — Vibration des lignes (optionnel)

- **Vibration trait** : amplitude de l'ondulation perpendiculaire à chaque ligne. À 0 : lignes mécaniquement droites. Entre 0.5 et 2 : effet "dessiné à la main".
- **Fréq. vibration** : nombre de cycles d'ondulation sur la longueur d'une ligne. Valeur 2-3 pour un effet naturel, 6+ pour une vibration serrée.

♦ Vibration subtile

Des valeurs très faibles (amplitude 0.5-1.0, fréquence 2) suffisent pour humaniser le tramage sans

le déformer. Les extrémités de chaque segment restent fixes — la structure du tramage est préservée.

Étape 7 — Gestion des calques

- La liste des calques générés apparaît en bas de la colonne Traitement.
- Cliquer sur l'œil pour masquer/afficher un calque dans l'aperçu. Le calque reste dans l'export SVG (visible ou caché selon l'état).
- Le nombre de lignes par calque est affiché — utile pour évaluer la densité.

Étape 8 — Export

- ↓ **Exporter SVG** : fichier SVG vectoriel avec calques nommés compatibles Inkscape. Chaque calque de trame est un groupe séparé. L'unité est le mm, le document-units est réglé sur mm.
- ↓ **Exporter PNG** : capture l'aperçu tel qu'affiché (résolution écran, avec marges et cadre).

♦ Nom de fichier

Le fichier exporté reprend automatiquement le nom de l'image source : nomimage_trame_A3_por.svg. Pratiquer depuis un dossier projet dédié facilite le suivi des versions.

3. Référence des paramètres

Colonne Gauche — Format et mise en page

Format de sortie

- **Série A/B/C** : les trois séries ISO. A est le standard international. B et C sont moins courants (utilisés pour affiches et enveloppes respectivement).
- **Numéro 0 à 6** : A0 (841×1189 mm), A1 (594×841 mm), A2 (420×594 mm), A3 (297×420 mm), A4 (210×297 mm), A5 (148×210 mm), A6 (105×148 mm). Même logique pour les séries B et C.
- **Portrait / Paysage** : le canvas de l'aperçu reflète immédiatement le changement de format.

Mise en page

- **Marge blanche (0-50 mm)** : espace blanc uniforme entre le bord du papier et la zone de dessin.
- **Épaisseur cadre (0-10 mm)** : filet noir autour de la zone de dessin. 0 = pas de cadre. Le cadre est dans un calque dédié dans le SVG.
- **Zone cible** : définit la surface dans laquelle le dessin est inscrit. Options : Pleine page, ½ largeur, ½ hauteur, ou un format ISO fixe (A3 à C5).
- **Position H / V** : placement du dessin dans l'espace disponible entre la zone cible et la zone papier.

Colonne Image — Prétraitement

Recadrage

La fenêtre popup affiche l'image à grande taille. Le ratio sélectionné contraint la sélection. Après application, l'aperçu se recalcule automatiquement.

Tonalité

- **Luminosité** : décalage additif global. À utiliser avec modération après les niveaux.
- **Contraste** : amplification multiplicative autour du gris moyen.
- **Comp. hautes lum.** : compression non-linéaire des tons clairs. Utile pour récupérer des nuances dans les zones surexposées.
- **Gamma** : correction par courbe de puissance. 1.0 = neutre. > 1 éclaircit les midtones.

Niveaux

- **Noir entrée** : les pixels plus sombres que cette valeur sont remappés à 0. Augmenter pour « couper » les ombres et renforcer le contraste global.
- **Blanc entrée** : les pixels plus clairs que cette valeur sont remappés à 255. Réduire pour récupérer des nuances dans les hautes lumières.
- **Amplitude gris** : étire (+) ou comprime (-) la gamme des tons autour du gris moyen (0.5). Valeur positive = plus de contraste local.

Netteté / Flou

- **Flou** : flou gaussien séparable. Le paramètre correspond au sigma de la gaussienne. Valeurs utiles : 1-3.
- **Netteté** : filtre laplacien d'accentuation. À utiliser après le flou pour définir les contours.

Colonne Traitement — Tramage

Paramètres principaux

- **Calques** : nombre de directions de hachures. Chaque calque est décalé de $180^\circ/n$ par rapport au précédent.
- **Seuil mini** : valeur de luminosité en dessous de laquelle les lignes apparaissent. Réduire pour ne tramer que les zones très sombres.
- **Seuil maxi** : valeur au-delà de laquelle les lignes disparaissent. Réduire pour laisser les zones claires sans lignes.
- **Écart mini** : espacement entre lignes dans les zones sombres (en pixels).
- **Écart maxi** : espacement entre lignes dans les zones claires.
- **Angle départ** : direction du premier calque.
- **Épaisseur trait** : épaisseur des lignes en pixels sur l'aperçu. Convertie en mm proportionnellement à l'export SVG.

Vibration

- **Vibration trait** : amplitude de l'ondulation perpendiculaire, en pixels. 0 = lignes droites. Les extrémités restent fixes.
- **Fréq. vibration** : nombre de cycles d'ondulation sur la longueur d'une ligne. Fréquence spatiale absolue — indépendante de la longueur des segments.

4. Conseils et astuces

Préparation de l'image source

- Convertir l'image en niveaux de gris avant chargement si possible — les résultats sont plus prévisibles.
- Éviter les images trop basse résolution : en dessous de 800×800 px, les lignes de tramage manquent de définition.
- Les images à fort contraste local (portraits, gravures, illustrations) donnent les meilleurs résultats.
- Les photographies très plates (peu de contraste) nécessitent un prétraitement agressif des niveaux.

♦ Recadrage avant tout

Recadrer l'image AVANT de régler les paramètres de tramage. Le recadrage change le ratio de l'image, ce qui influence les proportions du dessin dans le format papier.

Réglage des paramètres de tramage

- Commencer avec 2 calques, angle 45°, et des écarts égaux (mini = maxi = 15). Ajuster ensuite.
- Si les zones claires sont trop chargées : augmenter le seuil maxi ou l'écart maxi.
- Si les zones sombres manquent de densité : réduire le seuil mini ou l'écart mini.
- Un écart mini très faible (3-5) dans les ombres donne un effet de remplissage presque solide.
- Augmenter le nombre de calques augmente proportionnellement le temps de calcul.

♦ Paramètres pour la sérigraphie

Pour une trame sérigraphique propre : épaisseur trait 0.8, écart mini 6, écart maxi 20, 1 ou 2 calques. Éviter les angles proches de 0° ou 90° qui créent des effets de moiré visibles.

Gestion des calques

- Désactiver un calque dans l'aperçu pour visualiser chaque direction séparément.
- L'export SVG conserve les calques désactivés (avec `display:none`) — ils sont récupérables dans Inkscape.
- Pour une impression sérigraphique multicolore : assigner une couleur d'encre à chaque calque dans Inkscape après export.

Vibration des lignes

- La vibration humanise le tramage mais doit rester subtile pour ne pas nuire à la lisibilité.
- Amplitude 0.5 + fréquence 2-3 : effet de trait à la plume, quasi imperceptible à l'impression.
- Amplitude 2-3 + fréquence 1 : courbes douces visibles, effet gravure sur bois.
- Ne pas dépasser amplitude 3 pour un usage sérigraphique — au-delà, les zones de chevauchement créent des épaississements non contrôlés.

Format et mise en page

- La marge blanche est toujours respectée même si la zone cible est plus petite que le format papier.
- Utiliser Zone cible pour caler le dessin dans une surface précise sans modifier les marges.
- Position H gauche + zone ½ largeur : idéal pour les livrets (le dessin est sur la bonne moitié à chaque page).
- Le cadre est dans un calque séparé dans le SVG : il peut être modifié ou supprimé indépendamment dans Inkscape.

♦ Export SVG et Inkscape

Après ouverture dans Inkscape : vérifier que l'unité du document est bien en mm (Fichier > Propriétés du document). Chaque calque apparaît dans le panneau Calques. Les couleurs de trait sont modifiables directement dans les propriétés du calque.

Présets et reproductibilité

- ↓ Param enregistre les 7 paramètres de tramage dans un fichier JSON.
- ↑ Param recharge un preset et relance le rendu automatiquement.
- Nommer les fichiers JSON avec les paramètres clés : ex. portrait_2cal_45deg_ec15.json.
- Les paramètres de prétraitement (niveaux, flou, etc.) ne sont pas sauvegardés dans le JSON — noter les valeurs séparément si nécessaire.

Performance

- Le calcul est plus rapide sur une image recadrée petite. Recadrer avant de chercher les bons paramètres.
- Les sliders Vibration trait et Fréq. vibration ne relancent pas le tramage — ils sont instantanés.
- Avec 12 calques et un écart mini faible, le calcul peut prendre plusieurs secondes. La barre de statut indique le nombre de lignes générées.

5. Raccourcis et interactions

Aperçu central

Action	Effet
Molette souris	Zoom centré sur le curseur
Clic-glisser	Déplacement de l'aperçu
Double-clic molette	Réinitialise le zoom à 100%
⊙ Réinitialiser vue	Revient au zoom 1:1 centré
Couleur / Mono	Bascule l'affichage des couleurs de calques

Recadrage (popup)

Action	Effet
Clic-glisser diagonal	Trace la zone de sélection
Choisir un ratio avant de tracer	Contraint la sélection au ratio
Escape	Ferme sans appliquer
Clic sur le fond	Ferme sans appliquer

Sliders — boutons +/-

Chaque slider est flanqué de deux boutons + et -. Un appui bref change la valeur d'un pas. Un appui long répète automatiquement (vitesse : 8 changements/seconde). Cela permet d'ajuster rapidement sans quitter le clavier.

6. Structure de l'export SVG

Le fichier SVG exporté est conçu pour une intégration directe dans Inkscape sans manipulation supplémentaire.

Calques et namespaces

- Namespace inkscape: et sodipodi: inclus pour une compatibilité maximale.
- document-units="mm" dans namedview : Inkscape ouvre le document en millimètres.
- Calque Fond : rectangle blanc de la taille du papier.
- Calques Trame 1 — N° : un groupe par direction, avec l'angle en degrés dans le nom.
- Calque Cadre : rectangle de filet, modifiable séparément.
- Calques masqués dans l'aperçu : exportés avec display="none", récupérables dans Inkscape.

Coordonnées

- Toutes les coordonnées sont en millimètres, avec 4 décimales.
- Le viewBox correspond exactement aux dimensions du format papier choisi.
- Les épaisseurs de trait sont converties de pixels (aperçu) en mm proportionnellement.

♦ Modification dans Inkscape

Pour changer la couleur d'un calque de trame : ouvrir le panneau Calques, sélectionner le calque, puis Object > Object Properties > Stroke color. La couleur s'applique à tous les éléments du calque simultanément.